היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ד': שלילת טענות, מערכות משוואות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתח בה את החלק הבא.

1. בכל סעיף כתבו את **שלילת** הטענה, פשטו אותה, ושרטטו את קבוצת ה־x שמקיימים את השלילה על הישר הממשי.

   א) $(x-1)^2 = 4$.

   ב) $(x \neq 0)$ וגם $(|x| \leq 1)$ או $(x-3)^2 \geq 16$.

   ג) $((x-3)^2 \neq 4)$ וגם $(|x| < 2)$.

   ד) אם $\sqrt{x+5} \geq 3$ אז $|x-1| \leq 4$ (תחום: $x \geq -5$).

פיתרון:

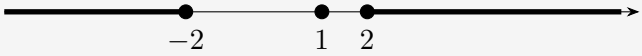
א) **השלילה:** $(x-1)^2 \neq 4$, כלומר $x \neq -1$ וגם $x \neq 3$.



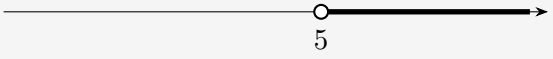
ב) **השלילה:** $(x=0)$ או $(|x|>1)$ וגם $(x-3)^2 < 16$, כלומר $x=0$ או $(|x|>1$ וגם $-1 < x < 7)$, ולכן $x=0$ או $1 < x < 7$.



ג) **השלילה:** $((x-3)^2 = 4)$ או $(|x| \geq 2)$, כלומר $x=1$ או $x=5$ או $x \leq -2$ או $x \geq 2$, ולכן $x \leq -2$ או $x=1$ או $x \geq 2$.



ד) **השלילה:** $\sqrt{x+5} \geq 3$ וגם $|x-1| > 4$, כלומר $x \geq 4$ וגם $(x < -3$ או $x > 5)$, ולכן $x > 5$: הקרן $(5, \infty)$.



2. לכל טענה כתבו את שלילתה, וקבעו מי אמיתית - הטענה או שלילתה. לטענת "לכל" שקרית הביאו דוגמה נגדית; לטענת "קיים" אמיתית הביאו דוגמה.

א) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 \neq x$.

ב) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$|x| = -x$.

ג) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x > 1$ אז $x^2 > x$.

ד) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 4x + 5 = 0$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 = x$. **השלילה אמיתית:** $x = 0$ (וגם $x = 1$). הטענה שקרית.

ב) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x| \neq -x$. **הטענה אמיתית:** $x = 0$ מקיים $|0| = 0 = -0$; למעשה כל $x \leq 0$ מקיים $|x| = -x$.

ג) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x > 1$ וגם $x^2 \leq x$. **הטענה אמיתית:** אם $x > 1$ אז $x > 0$, וכפל אי־השוויון $x > 1$ ב־x החיובי נותן $x^2 > x$; אין x שסותר.

ד) **שלילה:** לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^2 + 4x + 5 \neq 0$. **השלילה אמיתית:** $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$. הטענה שקרית.

3. לכל טענה כתבו את שלילתה וקבעו האם הטענה אמיתית. אם כן - כתבו נוסחה ל־y במונחי x שעובדת תמיד.

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$x + y = 0$.

   ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$|y| \geq |x|$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $x+y \neq 0$. **אמיתית:** לכל x נבחר $y = -x$.

ב) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|y| < |x|$. **אמיתית:** לכל x נבחר $y = x$ (או $y = |x|$), ואז $|y| = |x|$.

4. שתי הטענות הבאות נבדלות רק בסדר המילים. כתבו את שלילת כל אחת, וקבעו לכל אחת האם היא אמיתית. שימו לב: מי "בוחר" קודם?

א) לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$y > x$.

ב) קיים $y \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $y > x$.

פיתרון:

א) **שלילה:** קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $y \leq x$. **אמיתית:** אחרי שנתון x, בוחרים $y = x + 1$.

ב) **שלילה:** לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x \geq y$. **שקרית**, כי השלילה נכונה: כאן y נבחר לפני x, ולכל y אפשר לקחת $x = y$. אין מספר ממשי שגדול מכל המספרים הממשיים.

5. לכל מערכת: כתבו את קבוצת הפתרונות של כל משוואה בנפרד (ישר ב-$\mathbb{R}^2$), שרטטו, וכתבו את Sol של המערכת - חיתוך שני הישרים - כקבוצה: נקודה אחת, $\emptyset$, או תיאור פרמטרי.

א) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$

ב) $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=6 \end{cases}$

ג) $\begin{cases} x+y=3 \\ x+y=5 \end{cases}$

פיתרון: נסמן $L_1 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x+y=3 \right\}$, $L_2 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x-y=1 \right\}$, וכן הלאה.

א) $\text{Sol} = L_1 \cap L_2$. חיבור המשוואות: $2x = 4$, כלומר $x = 2$, ואז $y = 1$. $\text{Sol} = \{(2,1)\}$: שני ישרים נחתכים בנקודה אחת.

ב) המשוואה השנייה היא הראשונה כפול 2, ולכן שתיהן מתארות את אותו ישר: $\text{Sol} = L_1 = \{ (3-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R} \}$. אינסוף פתרונות.

ג) אם $x+y=3$ אז $x+y \neq 5$: אין נקודה משותפת. $\text{Sol} = \emptyset$: ישרים מקבילים.

6. נתונה המערכת בנעלמים x_1, x_2, x_3, x_4:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

בכל סעיף קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של המערכת (פתרון חייב לקיים את כל המשוואות):

א) $(-1, 1, 1, 1)$

ב) $(0, 1, 0, 1)$

ג) $(0, 0, 0, 0)$

ד) $(1, 0, 1, 1)$

ה) $(-1, 1, 1, 1, 0)$

פיתרון:

א) $-1 + 2 + 1 + 2 = 4$ ✓, $-2 + 4 + 1 + 3 = 6$ ✓, $-1 + 2 + 2 + 3 = 6$ ✓. **כן.**

ב) המשוואה הראשונה: $0 + 2 + 0 + 2 = 4$ ✓; אבל השנייה: $0 + 4 + 0 + 3 = 7 \neq 6$. **לא.**

ג) הצבת אפסים נותנת $0 = 4$ במשוואה הראשונה. **לא** - וקטור האפס הוא פתרון רק כשכל אגפי הימין הם 0.

ד) $1 + 0 + 1 + 2 = 4$ ✓, $2 + 0 + 1 + 3 = 6$ ✓, $1 + 0 + 2 + 3 = 6$ ✓. **כן.** (שני פתרונות שונים - מחר נראה שאז יש אינסוף.)

ה) **לא.** פתרון של מערכת בארבעה נעלמים הוא וקטור באורך 4, לא 5.

7. נתונה המערכת $S: \begin{cases} E_1: & x+y=4 \\ E_2: & 2x-y=2 \end{cases}$.

א) בדקו ש־$(2,2)$ הוא פתרון של S.

ב) החליפו את E_2 ב־$E_2 - 2E_1$ (חיסור המשוואה הראשונה פעמיים מהשנייה) וכתבו את המערכת החדשה S'.

ג) בדקו ש־$(2,2)$ הוא פתרון גם של S'.

ד) איזו פעולה על S' מחזירה את E_2 המקורית? בצעו אותה ובדקו.

פיתרון:

א) $2+2=4$ ✓, $4-2=2$ ✓.

ב) $E_2 - 2E_1$: $(2x-y) - 2(x+y) = 2-8$, כלומר $-3y = -6$. S': $\begin{cases} E_1: & x+y=4 \\ E_2': & -3y=-6 \end{cases}$.

ג) $-3\cdot 2 = -6$ ✓. (ומ־S' קל לקרוא: $y=2$, ואז $x=2$ - זה הפתרון היחיד.)

ד) הפעולה ההופכית: $E_2' + 2E_1$. ואמנם $-3y+2(x+y) = -6+8$ נותן $2x-y=2$, היא E_2. בחלק הבא: למה שתי הפעולות יחד אומרות ש־$\mathrm{Sol}(S) = \mathrm{Sol}(S')$.

8. **אתגר.** הטענה: לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש־$(x-1)(y-1) = 1$.

א) מצאו y מתאים עבור $x = 2$, עבור $x = 0$ ועבור $x = 3$.

ב) כתבו את שלילת הטענה.

ג) האם הטענה אמיתית? הדרכה: האם יש x שעבורו אף y לא מתאים?

פיתרון:

א) $x = 2$: $1 \cdot (y-1) = 1$, $y = 2$. $x = 0$: $-(y-1) = 1$, $y = 0$. $x = 3$: $2(y-1) = 1$, $y = \frac{3}{2}$. (באופן כללי $y = 1 + \frac{1}{x-1}$, כל עוד $x \neq 1$.)

ב) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ מתקיים $(x-1)(y-1) \neq 1$.

ג) **שקרית.** עבור $x = 1$ מתקבל $0 \cdot (y-1) = 0 \neq 1$ לכל y - זהו העד לשלילה. שלוש הדוגמאות בסעיף א' אינן הוכחה ל"לכל x".